

Os três códigos analisados apresentam abordagens distintas para o problema de abastecimento de água por bairros. O código produzido pelo Gemini se destaca por ser interativo, solicitar dados diretamente do usuário e gerar relatórios detalhados em formato de tabela, além de identificar o bairro mais crítico. Ele também possui tratamento de erros para entradas inválidas, o que aumenta sua robustez. No entanto, sua implementação dos cálculos considera o volume entregue como demanda somada às perdas, o que é menos realista do ponto de vista físico, já que na prática o bombeamento precisa compensar a perda para atender à demanda. Além disso, embora tenha estrutura para gráficos, não os desenvolve plenamente e não implementa simulação temporal de vários dias.

O código do ChatGPT é o mais simples de executar, pois já traz dados fixos e não depende de interação com o usuário. Isso garante que rode sem erros logo na primeira tentativa. Contudo, sua lógica inicial para cálculo de volume entregue estava incorreta, subtraindo perdas em vez

de compensá-las. Após correção, o cálculo se torna adequado, mas ainda assim o código não possui validação de entradas, não utiliza listas dinâmicas e seus gráficos são básicos, sem grande sofisticação. É uma solução funcional, mas limitada em termos de realismo e flexibilidade.

O código do DeepSeek apresenta a solução mais completa e tecnicamente correta. Ele calcula o volume bombeado como demanda dividida por $(1 - \text{perda})$, o que reflete melhor a realidade hidráulica, já que é necessário bombear mais água para compensar as perdas na rede. Sua estrutura é organizada, modularizada e com comentários claros, o que facilita manutenção e expansão. Os gráficos são bem elaborados, com destaque visual para custos e distribuição de riscos, e a identificação do bairro mais crítico considera não apenas a autonomia, mas também o nível de risco, o que torna o critério mais abrangente. A principal limitação é a ausência de validação explícita de entradas e a falta de simulação temporal de vários dias, mas ainda assim supera os demais em fidelidade técnica e clareza. Com base em evidências objetivas, a melhor solução é a do DeepSeek. Ela se

destaca por apresentar cálculos mais realistas, gráficos mais informativos e uma estrutura de código mais clara e organizada. Embora o Gemini ofereça relatórios detalhados e validação de entradas, e o ChatGPT garanta execução imediata, o DeepSeek entrega maior qualidade técnica e consistência, sendo a solução mais adequada para análise crítica de abastecimento de água.